

Product Requirements Document (PRD)

Time: Grupo 7

Parceiro: dAurora | Anatel

Orientador: Prof. Eliomar Araujo de
Lima / Prof. Jacson Rodrigues Barbosa

Residentes: Thâmara Cordeiro,
Fernando Assunção, Gabryel Alvarenga,
Victor Guimarães, Vitória Sofia.

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio	3
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual	3
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")	3
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)	4
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")	5
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa	5
2. Personas e Processo Atual	6
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)	6
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")	6
2.3. Pontos de Dor (Pain Points)	6
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")	6
3. Especificações Funcionais e User Stories	7
3.1. Épicos de Produto	7
3.2. User Stories (Histórias de Usuário)	7
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)	9
3.4. Priorização (Método MoSCoW)	9
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance	11
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)	11
4.2. Performance e Escalabilidade	11
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade	11
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código	11
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)	12
5. Métricas de Sucesso e KPIs	13
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio	13
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)	13
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)	13
5.4. Plano de Coleta de Dados	13
6. Riscos, Dependências e Mitigação	15
6.1. Matriz de Riscos	15
6.2. Dependências Críticas	15
6.3. Plano de Contingência	16

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

O Brasil tem enfrentado um aumento contínuo de crimes cibernéticos e fraudes digitais, refletindo a crescente digitalização da economia e do cotidiano. De acordo com o **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**, o número de estelionatos cometidos por meios eletrônicos — incluindo fraudes online — cresceu significativamente nos últimos anos, chegando a **mais de 2,1 milhões de casos em 2024**, o que equivale a **quatro golpes por minuto** no país segundo dados oficiais de segurança pública. Esse crescimento representa um aumento de mais de **400% em relação a 2018**.

Levantamentos de instituições como o **Instituto DataSenado** indicam que **24% dos brasileiros com mais de 16 anos foram vítimas de golpes digitais em um período recente de 12 meses**, com mais de 40 milhões de pessoas relatando prejuízos financeiros decorrentes de fraudes como clonagem de cartão, invasão de contas e outros crimes virtuais.

Relatórios de segurança internacional também destacam que o Brasil é um dos países com **altas taxas de ataques cibernéticos**, registrando mais de **1.379 ataques por minuto**, número que coloca o país entre os mais visados globalmente segundo o **Panorama de Ameaças de Segurança Digital**.

Esse cenário evidencia a necessidade de mecanismos automatizados e inteligentes de identificação e classificação de fraudes em conteúdos públicos e privados. Nesse contexto, o projeto dlscovery propõe criar uma solução tecnológica para apoiar a **Anatel** e o **dAurora** na detecção mais eficiente de fraudes e golpes digitais, complementando as ferramentas de combate à desinformação e ampliando a capacidade de resposta às ameaças digitais no país.

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

A disseminação de golpes e fraudes digitais no Brasil ocorre de forma **massiva, distribuída e altamente dinâmica**, explorando múltiplos canais simultaneamente, como redes sociais, mensagerias instantâneas, páginas web e plataformas de e-commerce. Estudos institucionais e relatórios técnicos indicam que esses golpes se apoiam majoritariamente em **engenharia social**, utilizando linguagem persuasiva, senso de urgência, simulação de autoridade institucional e promessas de benefícios financeiros para induzir vítimas a ações imediatas, como transferências via Pix ou fornecimento de dados sensíveis.

As pesquisas realizadas no âmbito do projeto dlscovery evidenciam que o **volume e a velocidade de propagação** desses conteúdos superaram significativamente a capacidade de análise manual por parte de equipes humanas, especialmente em contextos institucionais. Golpes relacionados ao Pix, phishing, clonagem de contas de mensageria, falsos investimentos e fraudes em e-commerce apresentam padrões recorrentes, mas se adaptam rapidamente, incorporando variações linguísticas, uso de links encurtados, domínios visualmente semelhantes aos legítimos e, mais recentemente, conteúdos gerados ou amplificados por técnicas de inteligência artificial.

Do ponto de vista operacional e institucional, destaca-se a **ausência de uma taxonomia padronizada e amplamente adotada** para a classificação de golpes digitais no contexto brasileiro. Essa lacuna dificulta a consolidação de dados, a comparação histórica de incidentes, a geração de relatórios consistentes e a formulação de ações educativas e preventivas por órgãos públicos e parceiros institucionais. A falta de padronização também compromete a interoperabilidade entre sistemas e a reutilização de análises previamente realizadas.

Adicionalmente, as estratégias tradicionais de detecção enfrentam **limitações técnicas, legais e éticas**. A coleta automatizada de dados em larga escala está sujeita a restrições impostas por plataformas digitais, como bloqueios, rate limits e mudanças frequentes de layout, além de exigir rigorosa observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Conforme apontado na pesquisa individual sobre web scraping, mesmo dados publicamente acessíveis podem conter informações pessoais, exigindo práticas como anonimização, controle de acesso, registro de logs e definição clara de base legal para o tratamento.

Diante desse cenário, observa-se uma **lacuna crítica entre a escala do problema e as ferramentas disponíveis** para triagem, classificação e análise de conteúdos suspeitos. A inexistência de mecanismos automatizados, transparentes e alinhados ao contexto brasileiro limita a capacidade das instituições de atuar de forma preventiva, educativa e estratégica. Essa lacuna constitui a principal dor de negócio enfrentada por iniciativas como a Anatel e o dAurora, justificando a necessidade de uma solução como o dlscovery, concebida como ferramenta de apoio à decisão humana, capaz de organizar, priorizar e tornar inteligível o fenômeno dos golpes digitais em circulação.

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)

O objetivo é entregar um protótipo funcional rodando em Docker, capaz de receber texto ou links e retornar uma classificação de risco baseada na taxonomia validada, garantindo que o sistema classifique corretamente conteúdos nas seis categorias principais (como Pix, Phishing e Investimentos). Para viabilizar a entrega técnica no prazo curto, serão utilizados modelos pré-treinados (SLMs/Hugging Face) e heurísticas, dispensando o treinamento do zero, ao mesmo tempo em que se prioriza uma sensibilidade (Recall) superior a 75% para assegurar que golpes reais não passem despercebidos.

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

O dIscovery é um mecanismo modular e de baixa complexidade focado no contexto brasileiro. Diferente de soluções genéricas, ele integra análise textual e verificação de links em tempo real para detectar padrões específicos locais (como o "Urubu do Pix"), servindo como ferramenta ágil de apoio à decisão para checadores e curadores.

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa

O projeto se alinha à expansão do escopo do dAurora, integrando a "Integridade da Informação" (Detecção de Golpes e Fraudes) à estrutura já existente de "Veracidade da Informação" (Fake News), utilizando uma taxonomia compatível com a visão científica do parceiro.

2. Personas e Processo Atual

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

O Checador (Operacional): Precisa validar rapidamente se uma denúncia recebida é um golpe conhecido para emitir alertas.

- O Curador (Tático): Analisa tendências, valida classificações da IA e ajusta a base de conhecimento (Taxonomia).
- O Administrador (Estratégico): Gerencia acessos e visualiza o dashboard macro de ameaças.

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

Atualmente, a detecção é reativa e manual, dependendo de denúncias individuais. A análise de links exige ferramentas dispersas (consultas manuais de Whois/Reputação), e não há centralização histórica dos tipos de golpes, tornando o processo lento e propenso a erros humanos

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

- Volume incontável de dados para análise manual.
- Dificuldade técnica em identificar URLs mascaradas (encurtadores/spoofing).
- Falta de padronização na nomenclatura dos golpes para relatórios oficiais.

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

O usuário (Checador) acessa a interface web, insere o texto ou arquivo .txt suspeito. O sistema processa via API em microsserviços (Docker), consulta modelos de IA/Regras e retorna em menos de 5 segundos: a Categoria do Golpe (Taxonomia), o Nível de Risco e uma Justificativa.

3. Especificações Funcionais e User Stories

3.1. Épicos de Produto

E01 – Ingestão e Tratamento de Dados

Responsável pela entrada de conteúdos no sistema, incluindo textos inseridos manualmente e arquivos exportados de mensagens no formato `.txt`. Este épico contempla o pré-processamento textual (normalização, limpeza, tokenização básica) e a anonimização de dados pessoais, em conformidade com boas práticas de LGPD. A ingestão prioriza dados fornecidos explicitamente pelo usuário e conteúdos públicos, evitando dependência crítica de APIs externas.

E02 – Motor de Análise e Classificação de Risco

Responsável pela identificação de padrões associados a golpes digitais. O motor combina:

- heurísticas baseadas em engenharia social (palavras-chave, expressões de urgência, autoridade ou benefício exagerado),
- modelos leves de NLP amplamente utilizados em projetos open-source (ex.: Naive Bayes, Regressão Logística ou BERT-mini),
- análise básica de links (expansão de URLs encurtadas, verificação de domínios e reputação).
O foco do MVP é apoiar a triagem inicial, priorizando a sensibilidade (recall) em detrimento de classificações excessivamente restritivas.

E03 – Interface, Visualização e Gestão

Responsável pela apresentação dos resultados ao usuário final. Inclui dashboard analítico, geração de relatórios em PDF e controle básico de acesso por perfis (Administrador, Curador e Checador). As visualizações são orientadas à interpretação humana, evitando decisões automáticas sem validação.

3.2. User Stories (Histórias de Usuário)

ID	Quem (Persona)	O que quer (Ação)	Para que (Valor/Benefício)	Critério de Aceitação

US01	Checador (Analista N1)	Colar um texto suspeito ou subir um arquivo <code>.txt</code> de WhatsApp na plataforma.	Validar rapidamente se o conteúdo é um golpe conhecido e orientar o cidadão.	O sistema deve retornar categoria de golpe, nível de risco e justificativa em até 2 segundos
US02	Checador	Ver a reputação de um link curto (ex: bit.ly) presente na mensagem.	Saber se a URL redireciona para um site de phishing ou domínio malicioso.	O sistema deve expandir o link e verificar listas de reputação em < 5s.
US03	Curador (Analista N2)	Visualizar no Dashboard quais categorias de golpes (ex: Urubu do Pix, Falso Leilão) estão mais frequentes hoje.	Identificar tendências de ataque para ajustar as campanhas de prevenção da Anatel.	O gráfico deve seguir a taxonomia de 6 categorias validada.
US04	Curador	Receber uma justificativa automática do sistema sobre o porquê de um conteúdo ser considerado "Alto Risco".	Entender se a classificação foi baseada em palavras-chave ou reputação de link, evitando falsos positivos.	Exibição clara dos termos ou heurísticas que ativaram o alerta.
US05	Administrador	Gerar um relatório em PDF filtrando do dia 01 ao dia 30 do mês.	Apresentar os resultados mensais de detecção para a diretoria do dAurora/Anatel.	O PDF deve conter estatísticas e lista de ameaças no intervalo selecionado.

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

Para que as funcionalidades sejam consideradas prontas para desenvolvimento e validação, devem ser atendidas as seguintes condições:

- Ambiente de desenvolvimento totalmente containerizado, executável via Docker/Docker Compose.
- Taxonomia de golpes implementada no banco de dados, versionada e acessível aos módulos de análise.
- Repositório GitHub estruturado, com organização mínima por módulos e milestones compatíveis com o cronograma da imersão.

3.4. Priorização (Método MoSCoW)

ID	Requisito / User Story	Valor para a Empresa Parceira	Prioridade
RF01	Coleta/Input: Aceitar texto manual e upload de arquivos <code>.txt</code> (mensagerias).	Permite a análise de denúncias reais e ingestão de dados.	MUST
RF02	Taxonomia: Classificar conteúdo em: Financeiro/Pix, Phishing, Identidade, Investimento, E-commerce, Benefícios.	Estrutura os dados conforme a visão científica do dAurora.	MUST
RF04	Análise de Links: Verificar reputação e encurtadores em tempo real (< 5s).	Identifica o vetor técnico do ataque (phishing).	MUST

RF07	API Interna: Expor endpoints REST (FastAPI) documentados.	Garante a arquitetura de microsserviços exigida.	MUST
RF03	Classificador IA: Modelo NLP (BERT-mini/SLM) ou Heurística para detecção textual.	Automatiza a triagem. <i>Obs: Aceita-se heurística/regras no MVP se a IA complexa atrasar..</i>	SHOULD
RF05	Dashboard: Exibir nuvem de palavras e ranking de golpes.	Visibilidade gerencial, mas dependente dos dados processados.	SHOULD
RF06	Relatórios: Geração de PDF com filtro de datas (Início/Fim).	Documentação para auditoria.	COULD

4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

Anonimização (LGPD): Remoção automática de dados pessoais (telefones, CPFs reais) antes do armazenamento no banco de dados.

Controle de Acesso: Autenticação básica com perfis (Admin/Curador/Checkador).

4.2. Performance e Escalabilidade

Tempo de Resposta: Classificação textual em < 2 segundos; Análise de links em < 5 segundos (Tempo Real)

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

- **Precisão do Modelo (Reliability):** O sistema deve operar com uma taxa de precisão mínima de 75%. Contudo, a regra de negócio crítica estabelece que a **Sensibilidade (Recall) deve ser priorizada**, pois um Falso Negativo (deixar passar um golpe real) é mais prejudicial ao negócio do que um Falso Positivo.
- **Auditoria:** O sistema deve manter um *log* de eventos imutável para todas as análises realizadas, garantindo rastreabilidade para auditoria interna.
- **Disponibilidade (Availability):** Para o MVP (entrega 19/02), a disponibilidade é definida pela capacidade do sistema rodar localmente via Docker sem falhas críticas durante a demonstração. Para o ambiente de produção futuro no servidor da dAurora, o sistema deve suportar múltiplas requisições simultâneas via API sem travamento, utilizando filas se necessário.

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

- **Arquitetura:** O projeto deve seguir estritamente a arquitetura de **Microserviços encapsulados em Docker**, garantindo a separação de responsabilidades entre Backend (FastAPI), Frontend e Banco de Dados.
- **Estilo de Código:**
 - **Backend:** Seguir a PEP 8 (Python Style Guide) e utilizar *type hints* do Python 3.10+ para documentação automática no FastAPI (Swagger/OpenAPI).
 - **Versionamento:** O código deve estar versionado no GitHub, com uso de *milestones* para acompanhar o progresso das entregas.
- **Documentação:** A entrega final exige um **Manual Técnico** para *setup* (instruções de `docker-compose up`) e um Manual do Usuário descrevendo os fluxos.
- **Modularidade:** O código deve ser modular para permitir a futura substituição dos modelos de "IA Leve" por modelos multimodais mais robustos sem quebrar a aplicação

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

Categoria	Requisito Exemplo	Por que é importante?
Backend	Python 3.10+ (FastAPI)	Padrão definido na proposta original.
Frontend	React / Web Responsiva	Acessibilidade para operadores não técnicos.
Infra	Docker / Docker Compose	Exigência mandatória para validação da entrega.
Dados	PostgreSQL	Robustez e separação de responsabilidades.

5. Métricas de Sucesso e KPIs

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

- **Disponibilidade (MVP):** Sistema rodando localmente sem erros via `docker-compose up` na apresentação de 19/02.
- **Sensibilidade (*Recall*):** Meta > 75%. O sistema deve priorizar não perder golpes reais (Falso Negativo é crítico).

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

Como uma ferramenta de uso interno (B2B/Institucional), as métricas de produto focam na eficiência operacional e na usabilidade para não especialistas.

- **Tempo de Resolução:** Tempo médio que um Checador leva entre inserir o dado e obter a resposta de risco (Target: Redução drástica comparada à análise manual).
- **Aderência à Taxonomia:** Percentual de detecções que se enquadram corretamente nas 6 categorias validadas (Financeiro, Phishing, Identidade, etc.) sem cair na categoria "Outros/Desconhecido".
- **Facilidade de Uso:** Avaliação qualitativa da interface responsiva (Desktop/Tablet), garantindo que operadores sem perfil técnico consigam interpretar o "Score de Risco"

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

- **Latência de API (Performance):**
 - Classificação de Texto: ≤ 2 segundos.
 - Análise de Links e Atualização do Dashboard: ≤ 5 segundos.
- **Métricas de IA (Qualidade do Modelo):**
 - **Recall (Sensibilidade):** Métrica primária. Deve ser maximizada para capturar a maior quantidade possível de fraudes reais.
 - **Precisão:** $\geq 75\%$.
- **Taxa de Sucesso de Coleta:** Percentual de URLs ou textos processados com sucesso sem erros de *timeout* ou bloqueio pelos scrapers.

5.4. Plano de Coleta de Dados

Métrica	Situação Atual (Baseline)	Meta (Target)	Fonte do Dado
Classificação de Ameaças	Manual / Ad-hoc	Automática (Taxonomia RF02)	Log do Sistema
Tempo de Análise	Variável (> min)	< 5 segundos	Log da API
Cobertura de Golpes	Desconhecida	6 Categorias Principais (Pix, Phishing, etc.)	Banco de Dados

6. Riscos, Dependências e Mitigação

6.1. Matriz de Riscos

Risco Identificado	Impacto (H/M/L)	Probabilidade	Plano de Mitigação / Ação
Inexperiência com Docker	Alto	Alta	Realizar pareamento com a líder (Thâmara) na Sprint 1 para configurar o ambiente base.
IA complexa não pronta no prazo	Alto	Média	Pivô Técnico: Implementar motor de regras no Backend como <i>fallback</i> funcional.
Falta de Datasets Brasileiros	Médio	Média	Utilizar datasets públicos do Kaggle/Hugging Face (mesmo em inglês) para validação técnica inicial do modelo.

6.2. Dependências Críticas

- **Ambiente Docker:** O funcionamento do sistema depende integralmente da correta configuração dos contêineres Docker, visto que a infraestrutura do cliente (dAurora) exige essa padronização para o *deploy*.
- **Bases de Dados Externas (Datasets):** Devido ao curto prazo, o treinamento/calibragem dos modelos depende da disponibilidade de *datasets* públicos (Kaggle/Hugging Face) de fraudes, phishing ou spam, mesmo que em língua estrangeira, para validação inicial.
- **Bibliotecas de Terceiros:** Dependência de bibliotecas de NLP (Scikit-Learn, Transformers/Hugging Face) e de frameworks web (FastAPI, React)

6.3. Plano de Contingência

Risco	Gatilho	Ação de Contingência (Fallback)
Modelos de IA Complexos não performarem ou atrasarem	Até a Sprint 3 (início de fev)	Pivô Técnico: Substituir o modelo de Machine Learning por um Motor de Regras (Heurísticas) robusto baseado na pesquisa de taxonomia (palavras-chave como "Urubu do Pix", "Gov.br"), garantindo a entrega funcional do RF03.
Bloqueio de Scrapers em Redes Sociais	Falha contínua na coleta automática (RF01)	Focar exclusivamente na Ingestão Manual e upload de arquivos <code>.txt</code> (mensagerias), que é um requisito "MUST" e não depende de APIs externas.
Dificuldade na Configuração do Docker	Erros de compatibilidade na semana da entrega	Realizar a demonstração rodando os serviços diretamente no <i>localhost</i> (Python/Node), mas mantendo os arquivos <code>Dockerfile</code> documentados como entrega parcial de infraestrutura.

DADOS:

<https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/crimes-virtuais-aumento-analise-seguranca-publica/>
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/10/01/golpes-digitais-atingem-24-da-populacao-brasileira-revela-datasenado>
<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/brasil-e-vice-campeao-em-ataques-ciberneticos-com-1-379-golpes-por-minuto-aponta-estudo/>
<https://www.welivesecurity.com/pt/seguranca-digital/ciberataques-no-brasil-em-2025-prejuizos-e-falhas-expostas/>
<https://www.gov.br/pf/pt-br/aceso-a-informacao/estatisticas/diretoria-de-combate-a-crimes-ciberneticos-dciber>

[https://tiinside.com.br/en/15/12/2025/Brazil-is-expected-to-face-its-most-critical-year-for-cyberattacks-in-2026./](https://tiinside.com.br/en/15/12/2025/Brazil-is-expected-to-face-its-most-critical-year-for-cyberattacks-in-2026/)